

证券研究报告—深度报告

金融工程

数量化投资

金融工程专题研究

2017年03月06日

专题报告

相关研究报告:

《金融工程专题研究: 大盘股的成交量脉冲事件研究》——2017-01-03

《金融工程专题研究: 各类资产配置方法: 量化优选配比》——2016-12-20

《金融工程专题研究: 基于 K-Means 聚类的多因子特征检验》——2016-12-05

《金融工程专题研究: 长期反转池中挖掘“价值股”》——2017-01-06

《金融工程专题研究: 多因子框架下的基金风格分解与报告期检验》——2017-02-27

证券分析师: 吴子昱

电话: 0755-22940607

E-MAIL: wuziy@guosen.com.cn

证券投资咨询执业资格证书编码: S0980514050002

基于收益动量和成交额反转的行业配置模型

● 行业 1 个月收益的动量特征显著

行业指数具有延续上月收益动量的特征。回测结果显示, 2005 至今, 行业 1 个月收益动量因子的月度胜率有 59.7%; 动量最强的五个行业比最弱的五个行业的年化收益平均高出 11.6%。

● 成交额变化对行业收益动量影响较大

行业 1 个月收益动量因子, 在不同市场环境中表现具有显著的分化。本报告就成交额变化对行业收益动量因子的影响进行了分析, 随着相对成交额的增加, 行业 1 个月收益动量因子的胜率和期望收益都显著下降。因此, 成交额在行业收益动量因子上的作用不可忽视。

● 基于行业收益动量和成交额反转的行业配置模型

用行业 1 个月的收益动量和成交额反转, 综合打分, 进行月度频率的行业配置。每个月等权配总分最高的五个行业作为相对收益看多组合; 等权配总分最低的五个行业作为相对收益看空组合。回测结果显示, 2005 年至今, 模型月度胜率 64.7%, 看多组合年化收益 28.3%, 看空组合年化收益 9.1%, 多空复合年化收益差值为 17.6%。

独立性声明:

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道, 分析逻辑基于本人的职业理解, 通过合理判断并得出结论, 力求客观、公正, 结论不受任何第三方的授意、影响, 特此声明。

内容目录

一、行业指数的动量效应	4
数据准备	4
二、不同成交额下的行业动量效应	5
成交额变化对行业动量因子的影响	5
相对成交额指标	5
条件概率统计	5
三、行业指数成交额反转效应	6
四、基于行业动量和成交额反转的行业配置模型	8
模型 2017 年 3 月配置	9
国信证券投资评级	10
分析师承诺	10
风险提示	10
证券投资咨询业务的说明	10

图表目录

图 1: 正收益动量和负收益动量行业组合收益的差值序列	4
图 2: 行业动量因子正负两组的累积收益净值	4
图 3: 行业收益动量因子正负两组的累计收益净值比	5
图 4: 低成交额反转和高成交额反转组合收益的差值序列	6
图 5: 行业成交额反转因子正负两组的累积收益净值	7
图 6: 行业成交额反转因子正负两组的累计收益净值比	7
图 7: 模型多空组合收益的差值序列	8
图 8: 模型多空两组的累积收益净值	8
图 9: 模型多空两组的累计收益净值比	9
表 1: 行业 1 个月收益动量因子核心评估指标	5
表 2: 不同成交额区间内行业动量因子特征统计 (2005 至 2017)	6
表 3: 行业 1 个月成交额反转因子核心评估指标	7
表 4: 模型核心评估指标	9

一、行业指数的动量效应

数据准备

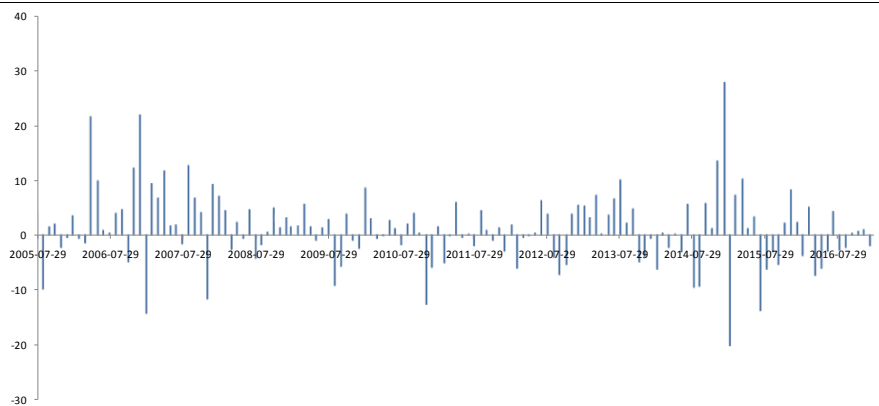
采用中信一级 29 个行业指数，以月度为频率，从 2015 开始，至 2017 年 1 月。分别提取行业指数的月收益率和月成交额，作为基础数据。

行业收益率动量因子

将行业指数的月收益率序列，每个月截面各行业间的收益率由高到低进行排名。排名前 5 的行业定义为正行业动量组；排名最后 5 个行业定义为负行业动量组。

下面给出 1 个月行业收益动量因子正负两组的次月收益差（正 - 负）：

图 1：正收益动量和负收益动量行业组合收益的差值序列

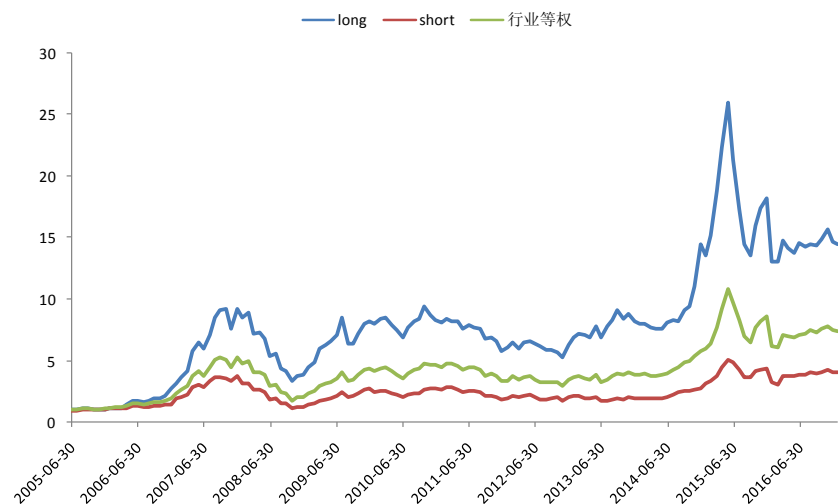


资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

上图显示，2005 年至 2010 年上半年，行业动量因子表现相对较好；2010 年后半年至 2012 年的区间震荡或下跌时，动量因子横盘震荡；2015 年后半年至今，动量表现相对较弱。

下面给出 1 个月行业收益动量因子正负两组的累计收益净值：

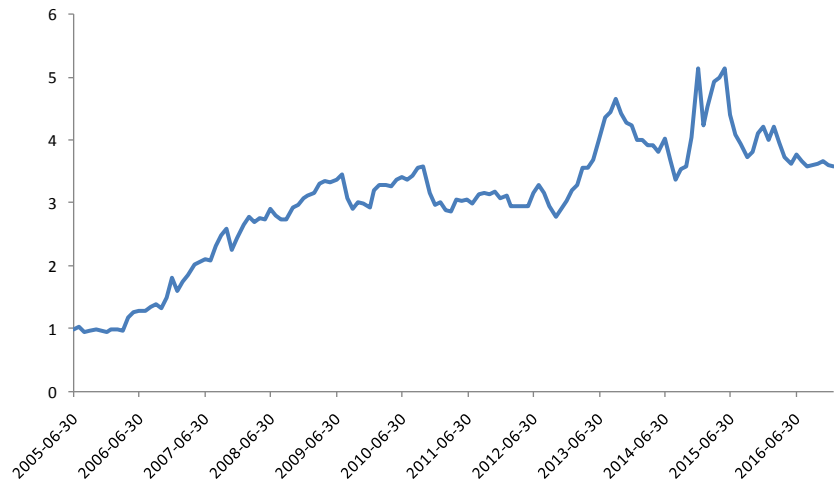
图 2：行业动量因子正负两组的累积收益净值



资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

正行业动量组长期跑赢行业平均；负行业动量组长期跑输行业平均。
下面给出 1 个月行业收益动量因子正负两组的累计收益净值比：

图 3：行业收益动量因子正负两组的累计收益净值比



资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

上图显示，行业动量因子在长期趋势市场中表现较好；在短而急促的上升或者下跌过程中表现一般；在低波动的震荡市场中表现也一般。这反映了趋势型策略的普遍规律。

表 1：行业 1 个月收益动量因子核心评估指标

动量正负 两组收益 差月胜率	正动量组年化 绝对收益	负动量组年化 绝对收益	动量正负两组 复合年化差值
59.7%	25.9%	12.7%	11.6%

资料来源：WIND 资讯，国信证券经济研究所整理

行业 1 个月动量因子的胜率为 59.7%，表现不错。长期来看，正动量组显著跑赢行业平均水平；负动量组显著跑输行业平均水平。

二、不同成交额下的行业动量效应

成交额变化对行业动量因子的影响

从市场价格角度讲，行业动量因子往往在市场出现震荡、急涨或者急跌的时候表现较差；究竟是何种因素导致了行业动量表现的分化？通过成交可以表达投资者观点的分化；所以，我们猜想成交额这一类信息可能起到重要的作用。

相对成交额指标

采用中位数标准化法，将行业绝对成交额的时间序列，转化为相对中位数的幅度时间序列。对中信一级 29 个行业，全部进行中位数标准化，转化为相对成交额指标。

条件概率统计

为了检验成交额是否在行业动量因子表现分化中起作用，我们设计了如下实验。

将历史样本依据相对成交额高低整体分为 5 份，对比行业动量因子在不同成交额区间内，表现是否存在显著差异，结果如下表所示：

表 2: 不同成交额区间内行业动量因子特征统计 (2005 至 2017)

类别	相对成交额	次月上涨次数	上涨平均幅度/%	上涨概率/%	次月下跌次数	下跌平均幅度/%	下跌概率/%	成交区间总次数	成交区间平均每笔次月收益/%
1	小于 0.5	95	11.05	68.3	44	-7.71	31.7	139	5.11
2	[0.5,1]	85	10.88	59.0	59	-8.51	41.0	144	2.93
3	[1,1.5]	85	8.86	56.7	65	-5.67	43.3	150	2.56
4	[1.5,2.5]	65	9.20	54.2	55	-6.13	45.8	120	2.17
5	大于 2.5	70	12.28	47.6	77	-10.80	52.4	147	0.19

资料来源：WIND 资讯，国信证券经济研究所整理

上表结果清晰地显示，随着相对成交额的增加，行业动量因子次月上涨胜率降低；动量因子次月的收益也随之降低。因此，相对成交额对行业动量次月收益的影响是不可忽视的。

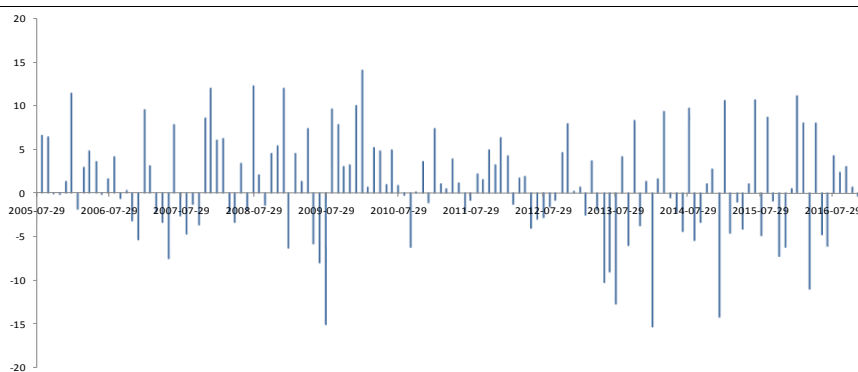
三、行业指数成交额反转效应

行业成交额反转因子

将行业指数的相对成交额月序列，每个月截面各行业间的相对成交额由低到高进行排名。排名前 5 的行业定义为低成交额反转组；排名最后 5 个行业定义为高成交额反转组。

下面给出 1 个月行业成交额反转因子低高两组的次月收益差（低 - 高）：

图 4: 低成交额反转和高成交额反转组合收益的差值序列

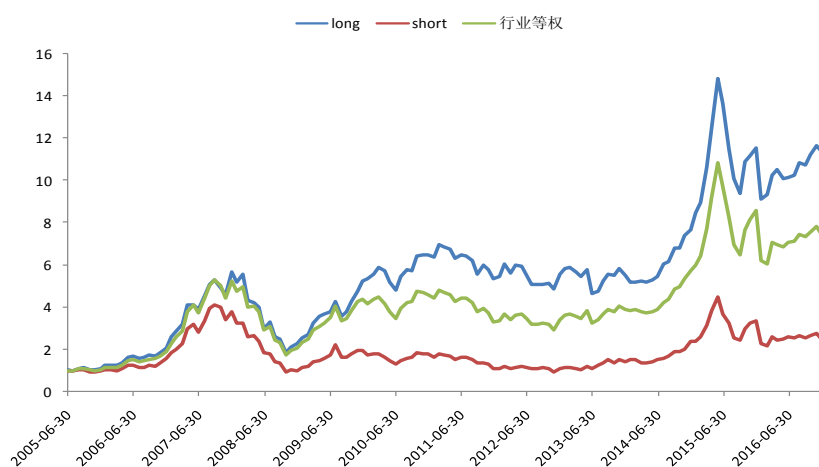


资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

上图显示，2013 年至 2014 年，行业成交额反转因子表现相对较弱；其余时间表现整体相对较好。

下面给出 1 个月行业成交额反转因子正负两组的累计收益净值：

图 5: 行业成交额反转因子正负两组的累积收益净值

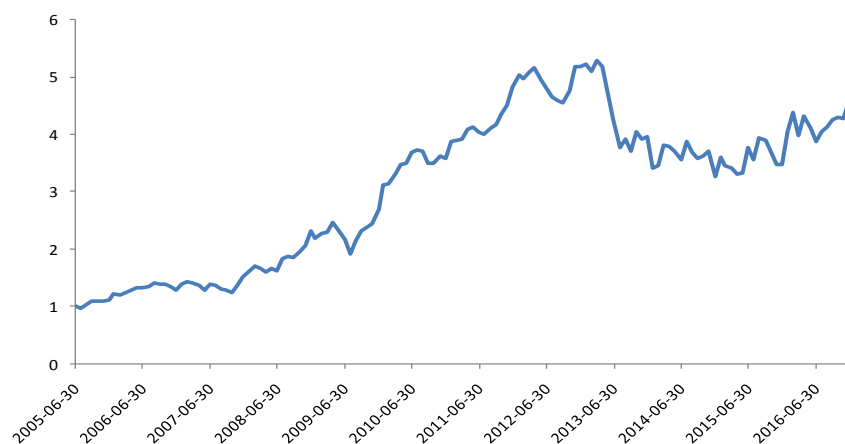


资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

低成交额反转组长期跑赢行业平均, 但在 2008 年之前效果不明显; 高成交额反转组长期跑输行业平均。

下面给出 1 个月行业成交额反转因子正负两组的累计收益净值比:

图 6: 行业成交额反转因子正负两组的累计收益净值比



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

上图显示, 行业成交额反转因子行业结构相对稳定的市场中表现较好; 但在诸如 2013 至 2014 年这样小行业快速成长, 行业结构变化显著时, 表现一般。

表 3: 行业 1 个月成交额反转因子核心评估指标

低 高 两 组 收益差 月胜率	低成交额反转组 年化绝对收益	高成交额反转组 年化绝对收益	低高两组 复合年化差值
57.6%	23.5%	8.1%	14.2%

资料来源: WIND 资讯, 国信证券经济研究所整理

行业 1 个月成交额反转因子的胜率为 57.6%, 高于 50%。低成交额反转组显著跑赢行业平均水平; 高成交额反转组显著跑输行业平均水平。

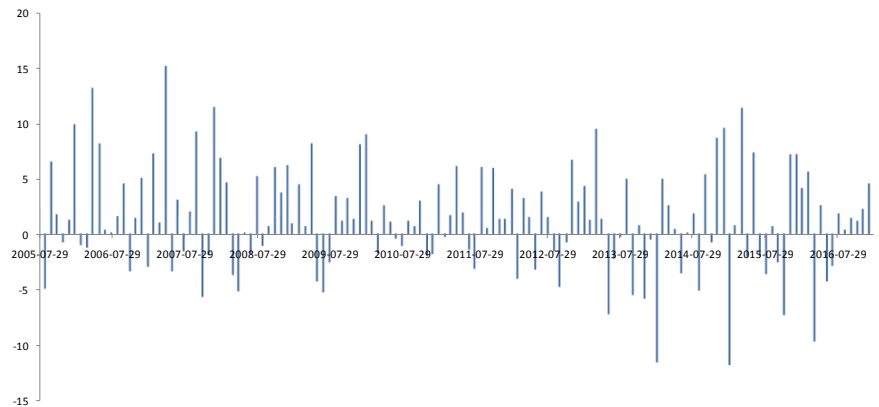
四、基于行业动量和成交额反转的行业配置模型

模型构建方法

在中信一级 29 个行业里，对 1 个月行业收益动量进行排序打分；再对 1 个月成交额反转进行排序打分。两因子各分配 50% 权重，加总得到每个行业总分。总分最高的 5 个行业定义为相对收益多头组；总分最低的 5 个行业定义为相对收益空头组。每月调仓。

下面给出模型多空两组的次月收益差（多 - 空）：

图 7：模型多空组合收益的差值序列

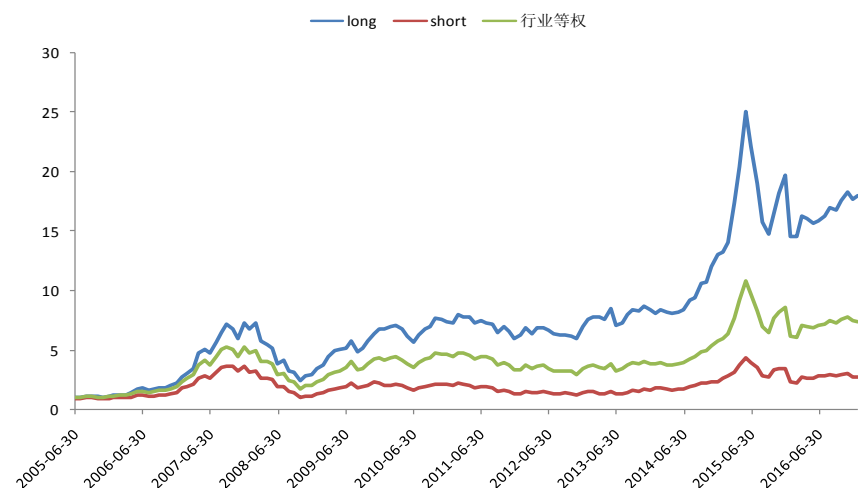


资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

上图显示，2013 后半年，模型表现相对一般；其余时间表现整体较好。

下面给出模型多空两组的累计收益净值：

图 8：模型多空两组的累积收益净值

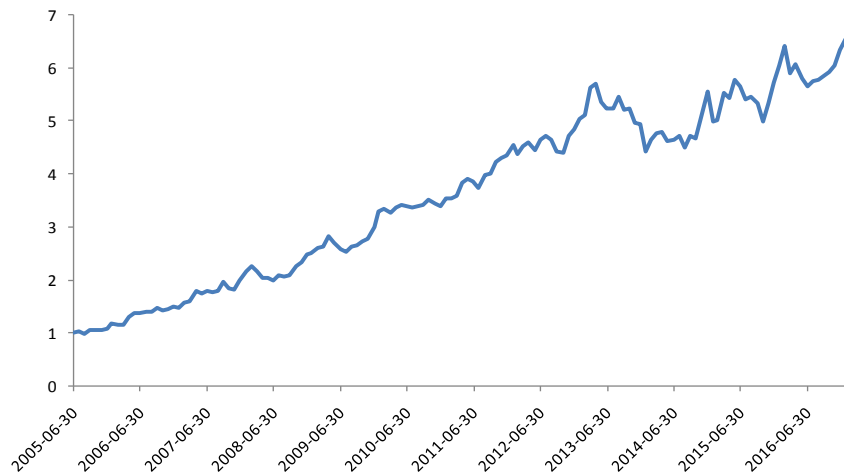


资料来源：Wind 资讯，国信证券经济研究所整理

模型多头行业组合长期跑赢行业平均；模型空头行业组合长期跑输行业平均。超额收益分布相对稳定。

下面给出 1 个月行业模型多空两组的累计收益净值比：

图 9: 模型多空两组的累计收益净值比



资料来源: Wind 资讯, 国信证券经济研究所整理

上图显示, 模型只有在 2013 年下半年表现出了显著且有一定持续性的回撤; 其余时间段内模型表现较好。

表 4: 模型核心评估指标

动量正负 两组收益 差月胜率	正动量组年化 绝对收益	负动量组年化 绝对收益	动量正负两组 复合年化差值
64.7%	28.3%	9.1%	17.6%

资料来源: WIND 资讯, 国信证券经济研究所整理

行业 1 个月动量因子的胜率为 64.7%, 显著优于 1 个月收益率动量 (或 1 个月成交额反转) 行业因子。多头组合显著跑赢行业平均水平, 且年化绝对收益较收益动量或成交额反转单因子有了显著的提升; 空头组合显著跑输行业平均水平, 年化绝对收益与单因子大致在同一水平上。

模型 2017 年 3 月配置

相对收益多头行业: 综合、钢铁、家电、食品饮料、商贸零售。

相对收益空头行业: 计算机、传媒、军工、汽车、非银行金融。

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票 投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业 投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券机构销售团队

华北区（机构销售一部）	华东区（机构销售二部）	华南区（机构销售三部）	海外销售交易部
李文英 010-88005334 13910793700 liwying@guosen.com.cn	汤静文 021-60875164 13636399097 tangjingwen@guosen.com.cn	邵燕芳 0755-82133148 13480668226 shaoyf@guosen.com.cn	赵冰童 0755-82134282 13693633573 zhaobt@guosen.com.cn
王 玮 13726685252	吴 国 15800476582	赵晓曦 0755-82134356 15999667170 zhaoxi@guosen.com.cn	梁 佳 0755-25472670 13602596740 liangjia@guosen.com.cn
许 婧 18600319171	梁轶聪 021-60873149 18601679992 liangyc@guosen.com.cn	颜小燕 0755-82133147 13590436977 yanxy@guosen.com.cn	夏 雪 18682071096
边祎维 13726685252	倪 婧 18616741177	黄明燕 18507558226	吴翰文 13726685252
王艺汀 13726685252	林 若 13726685252	刘紫微 13828854899	
陈雪庆 18150530525	张南威 13726685252	简 洁 13726685252	
杨云崧 18150530525	周 鑫 13726685252	欧子炜 18150530525	
赵海英 010-66025249 13810917275 zhaohy@guosen.com.cn	张欣慰 13726685252		